



Facultad de Ingeniería Universidad Don Bosco

Desarrollo de Aplicaciones con Software Propietario

Proyecto fase 1

CATEDRATICA:

Karen Medrano

INTEGRANTES:

- David Antonio Leiva Martínez (LM160828)
- Norma Susana García Galdamez (GG253588)
- Yesenia Guadalupe Alas Cruz (AC253152)
- Wilber Larris Carranza Campos (CC253652)
- Julio César Martínez Nolasco (MN240828)

18 DE ABRIL 2026

Contenido

- Introducción 6
- 1. Descripción del Contexto 7
 - 1.1 Alcance operativo del sistema 7
 - 1.2 Necesidades de específicas de los usuarios en el sistema 8
 - 1.2.1 Administrador 8
 - 1.2.2 Maestro 8
 - 1.2.3 Alumno 8
- 2. Definición del alcance 9
 - 2.1 Datos que se gestionarán y cómo se utilizarán en el sistema 9
 - 2.1.1 Alumnos 9
 - 2.1.2 Maestros 9
 - 2.1.3 Materias 9
 - 2.1.4 Secciones 9
 - 2.1.5 Inscripciones 9
 - 2.1.6 Expedientes Académicos 10
 - 2.2 Definición de Módulos y Funcionalidades Clave 10
 - 2.2.1 Módulo 1: Alumnos 10
 - 2.2.2 Módulo 2: Maestros 10
 - 2.2.3 Módulo 3: Materias 10
 - 2.2.4 Módulo 4: Secciones 11
 - 2.2.5 Módulo 5: Inscripciones 11
 - 2.2.6 Módulo 6: Expediente Académico 11
 - 2.2.7 Módulo 7: Reportes y Gráficos 11
- 4. Objetivos del Sistema 12
 - 4.1 Objetivo General 12
 - 4.2 Objetivos Específicos 12
- 5. Restricciones Arquitectónicas 13
 - 5.1 Restricciones Técnicas 13

5.2 Restricciones de Seguridad.....	13
5.3 Restricciones de Integridad de Datos.....	13
5.4 Restricciones de Escalabilidad.....	14
6. Plataforma Tecnológica.....	15
6.1 Arquitectura General	15
6.2 Tecnologías de Desarrollo	15
6.3 Herramientas Complementarias	16
7. Modelo lógico de datos	17
7.1 Entidades y sus Atributos	18
7.1.1 Carrera.....	18
7.1.2 Alumno	18
7.1.3 Maestro	19
7.1.4 Materia	19
7.1.5 Prerrequisito	20
7.1.6 Ciclo.....	20
7.1.7 Sección	21
7.1.8 Inscripción	21
7.1.9 Notas.....	22
7.1.10 Roles.....	22
7.1.11 Usuarios	23
7.2 Relaciones entre Entidades.....	24
8. Modelo Físico de la Base de datos	25
8.1 Descripción del Diagrama	26
8.2 Tipos de datos utilizados	26
9. Vista lógica del sistema.....	27
9.1 Capa de presentación.....	27
9.2 Capa de controladores	28
9.3 Capa de Lógica de Negocio	28
9.4 Capa de acceso a Datos	29

9.5 APIs REST	29
9.6 Gestión de Usuarios y Seguridad	30
9.7 Módulos del Sistema	30
9.8 Flujo de Datos del sistema	31
9.8.1 Flujos específicos del sistema	31
10. Vista de Procesos del Sistema	36
10.1 Proceso de Gestión de Alumnos (CRUD)	36
10.2 Proceso de Inscripción Alumnos.....	37
10.3 Proceso de Gestión de Notas	37
10.4 Proceso de Consulta de Expediente Académico.	38
10.5 Proceso de Generación de Reportes	38
10.6 Proceso de Autenticación y Control de Acceso	39
10.7 Proceso de Gestión de Secciones.....	39
11. Vista de despliegue	41
11.1 Sistema de Gestión Académica	41
12. Vista de Implementación.....	43
12.1 Descripción General del Sistema.....	43
12.2 Módulos del Sistema	43
12.2.1 Módulo Alumnos.....	43
12.2.2 Módulo Maestros	43
12.2.3 Módulo Materias	43
12.2.4 Módulo Secciones.....	44
12.2.5 Módulo Inscripciones (Materias Cruzadas)	44
12.2.6 Módulo Expediente Académico	44
12.2.7 Módulo Reportes y Gráficos	44
12.3 Plataforma Tecnológica y Arquitectura	45
12.4. Seguridad y Control de Acceso	46
13. Presupuesto de la Aplicación.....	47
13.1 Licencias de Software.....	47

13.2 Hardware y Servidores	47
13.3 Mano de Obra.....	48
13.4 Mantenimiento.....	48
13.5 Total Estimado del Proyecto	49
14. Cronograma de Actividades.....	50

Introducción

Mediante este documento se constituye la propuesta de proyecto de Fase I del Sistema de Gestión Académica AcademiaSV. Siendo esta así una aplicación web diseñada para digitalizar y centralizar el ecosistema de aprendizaje de un Instituto Técnico Vocacional de El Salvador.

El Sistema AcademiaSV busca solucionar las problemáticas presentes en el manejo de información académica, corrigiendo errores en el registro de datos, de esta forma garantizando la integridad de los expedientes de cada estudiante y facilitando los procesos institucionales mediante reportes y gráficos estadísticos.

Este sistema se desarrollará sobre tecnología de Microsoft utilizando ASP.NET Core con arquitectura MVC; como sistema de base de datos se utilizará SQL Server y Entity Framework como ORM. Además, el sistema considera tres roles de usuario: Administrador, Maestro y Alumno, cada uno con permisos y acciones diferentes según sus necesidades dentro del sistema.

Durante esta fase se presenta la planificación del proyecto, alcance del sistema, objetivos, restricciones, modelo lógico y físico de la base de datos, vistas lógicas, despliegue e implementación, así como la presentación de un presupuesto estimado y cronograma de desarrollo.

1. Descripción del Contexto

1.1 Alcance operativo del sistema

El entorno de aplicación se enfoca en digitalizar y centralizar la administración de un Instituto Técnico Vocacional, estructurando sus procesos bajo una solución web integral. Los alcances operativos generales que cubrirá el sistema son los siguientes:

- **Gestión del Ecosistema Académico:** El sistema abarca el control operativo de toda la entidad educativa, proporcionando módulos específicos para el registro y la administración del padrón de alumnos y el cuerpo de maestros. Asimismo, permite estructurar la oferta educativa mediante la creación de catálogos de materias y la apertura de secciones por ciclo académico.
- **Manejo del Flujo de Inscripciones y Estados:** Facilita el proceso de asignación de alumnos a sus respectivas secciones para el ciclo vigente. Operativamente, el sistema gestiona la trayectoria de estudiantes, docentes, materias y secciones mediante un control estricto de estados, asegurando que toda la información quede registrada de forma permanente sin recurrir a la eliminación de datos.
- **Centralización del Expediente Estudiantil:** El sistema opera como un repositorio central que consolida el historial completo de notas de cada alumno. Este módulo permite tener visibilidad sobre el rendimiento del estudiante, detallando el estado de cada asignatura cursada.
- **Generación de Inteligencia Institucional:** El alcance operativo incluye la capacidad de transformar los datos del instituto en reportes y gráficos estadísticos. Esto permite a la administración monitorear indicadores clave.
- **Estructura Tecnológica Base:** Todo el flujo operativo se sostiene sobre una arquitectura de software MVC, utilizando C# y ASP.NET Core para la lógica del servidor, y una base de datos SQL Server. Se complementa con una API REST para la comunicación interna y herramientas de visualización moderna para las interfaces, garantizando su funcionamiento en un entorno web formalizado bajo un servidor IIS.

1.2 Necesidades de específicas de los usuarios en el sistema

1.2.1 Administrador

- Necesita tener control total sobre la operación académica, lo que incluye gestionar los registros de alumnos, maestros, materias, secciones, las inscripciones y la generación de reportes.
- Requiere ser el encargado de inscribir a los alumnos en las diferentes secciones.
- Necesita contar con el permiso exclusivo para poder realizar correcciones justificadas dentro de los expedientes académicos.

1.2.2 Maestro

- Necesita visualizar su carga académica, pudiendo consultar específicamente qué secciones y materias tiene asignadas en el ciclo.
- Requiere la capacidad de ingresar las notas de los alumnos.
- Necesita acceso de solo lectura a los expedientes académicos de los estudiantes.

1.2.3 Alumno

- Necesita consultar sus materias inscritas, sus notas actuales y su historial académico completo.
- Requiere acceso a su expediente (en modo de solo lectura) para poder revisar información clave como su promedio general acumulado y el porcentaje de avance de su carrera.

2. Definición del alcance

2.1 Datos que se gestionarán y cómo se utilizarán en el sistema

2.1.1 Alumnos

- Qué se gestionará: Nombre completo, carné, DUI, dirección, teléfono y fecha de ingreso. También se gestionan sus estados: Activo, Inactivo, Retirado o Graduado.
- Cómo se utilizarán: Se utilizarán para mantener un registro continuo (sin eliminación) , para verificar restricciones del sistema (un alumno solo se inactiva o retira si no tiene inscripciones activas en el ciclo actual) , y para generar reportes estadísticos sobre los alumnos por estado y sus promedios.

2.1.2 Maestros

- Qué se gestionará: Nombre, especialidad, título académico y contacto. Se gestionará su estado como Activo o Inactivo.
- Cómo se utilizarán: Se utilizarán para registrar al cuerpo docente de forma permanente, visualizar qué secciones y materias se les ha asignado como carga académica así generar reportes de dicha carga y aplicar la restricción de que no pueden inactivarse si tienen secciones en el ciclo actual.

2.1.3 Materias

- Qué se gestionará: Código, nombre, descripción y créditos. Se manejarán bajo los estados Activa o Inactiva.
- Cómo se utilizarán: Se emplearán para estructurar el plan de estudios , para la gestión de prerrequisitos (obligando a aprobar una materia antes de inscribir otra) también para validar que no se inactiven si poseen secciones abiertas , y para alimentar los gráficos de materias con mayor índice de reprobación.

2.1.4 Secciones

- Qué se gestionará: Registros de secciones correspondientes a un ciclo académico y sus estados: Abierta, Cerrada o Cancelada.
- Cómo se utilizarán: Se utilizarán para agrupar a los alumnos inscritos , medir el porcentaje de ocupación en los reportes y controlar la operatividad del ciclo, ya que una sección solo se cancela si no tiene alumnos o se cierra únicamente al finalizar el ciclo si ya cuenta con inscritos.

2.1.5 Inscripciones

- Qué se gestionará: El cruce de materias entre alumnos y secciones , y los estados de la inscripción: Activa, Retirada o Finalizada.
- Cómo se utilizarán: Se utilizarán para que el sistema valide automáticamente tres condiciones antes de procesarlas: cumplimiento de prerrequisitos, disponibilidad de cupo y que el alumno

no esté ya inscrito. Además, los retiros se utilizarán para dejar un registro permanente en el expediente y generar historiales de retiros por ciclo.

2.1.6 Expedientes Académicos

- Qué se gestionará: Historial de notas por alumno, ciclo y materia , el estado de cada materia cursada (Aprobada, Reprobada, En curso o Retirada) , así como el promedio general acumulado y el porcentaje de avance de la carrera.
- Cómo se utilizarán: Se utilizarán como un historial completo e intocable que operará como una herramienta de consulta de solo lectura para alumnos y maestros, permitiendo al administrador utilizar estos datos únicamente para realizar correcciones que estén debidamente justificadas.

2.2 Definición de Módulos y Funcionalidades Clave

2.2.1 Módulo 1: Alumnos

- Gestión de Perfiles: Capacidad para registrar y editar los datos personales y de contacto de los estudiantes.
- Control de Estados: Administración de la trayectoria del alumno mediante los estados: Activo, Inactivo, Retirado o Graduado, garantizando que los registros no se eliminen del sistema.

2.2.2 Módulo 2: Maestros

- Gestión del Cuerpo Docente: Funcionalidad para registrar y editar la información profesional de los docentes.
- Control de Disponibilidad: Cambio de estado operativo entre Activo o Inactivo, manteniendo la regla de no eliminación.
- Consulta de Asignaciones: Funcionalidad específica para que el maestro pueda visualizar su carga académica, detallando las secciones asignadas.

2.2.3 Módulo 3: Materias

- Catálogo Académico: Registro y edición de la oferta de asignaturas.
- Gestión de Ciclo de Vida: Control del estado de la materia como Activa o Inactiva, impidiendo su eliminación si ya cuenta con historial académico.
- Manejo de Dependencias: Funcionalidad para configurar y gestionar prerrequisitos, estableciendo qué materias deben aprobarse antes de cursar otras.

2.2.4 Módulo 4: Secciones

- Apertura de Cursos: Funcionalidad para registrar y editar la creación de secciones correspondientes a un ciclo académico específico.
- Control Operativo: Gestión de las secciones a través de los estados: Abierta, Cerrada o Cancelada.

2.2.5 Módulo 5: Inscripciones

- Procesamiento de Matrícula: Funcionalidad exclusiva del administrador para inscribir a los alumnos en las distintas secciones habilitadas.
- Motor de Reglas: Ejecución de validaciones automáticas por parte del sistema antes de procesar la inscripción.
- Seguimiento de Inscripción: Capacidad de actualizar el estado de la matrícula a Activa, Retirada o Finalizada.

2.2.6 Módulo 6: Expediente Académico

- Repositorio de Calificaciones: Generación de un historial completo de notas consolidado por alumno, ciclo y materia.
- Motor de Cálculos: Funcionalidad automatizada para calcular y mostrar el promedio general acumulado y el porcentaje de avance de la carrera.
- Control de Auditoría: Implementación de vistas de solo lectura para los alumnos y maestros, reservando un submódulo de correcciones justificadas de acceso exclusivo para el administrador.

2.2.7 Módulo 7: Reportes y Gráficos

Inteligencia Institucional: Generación de cuadros de mando y estadísticas para la toma de decisiones. Las funcionalidades incluyen la visualización de:

1. Alumnos con el mejor promedio general.
2. Materias que presentan el mayor índice de reprobación.
3. Distribución de la carga académica por maestro.
4. Porcentaje de ocupación de cada sección.
5. Desglose estadístico de los alumnos según su estado.
6. Historial consolidado de retiros por ciclo académico.

4. Objetivos del Sistema

Los objetivos del sistema definen las metas que AcademiaSV debe alcanzar para satisfacer las necesidades del Instituto Técnico Vocacional. Estos objetivos guían el diseño, desarrollo e implementación de todas las funcionalidades del sistema.

4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web académico basado en ASP.NET que permita gestionar de manera integral la información de alumnos, maestros, materias, secciones, inscripciones y expedientes, garantizando control, seguridad y acceso según roles definidos.

4.2 Objetivos Específicos

A continuación, se describen los objetivos específicos que el sistema debe cumplir:

- Centralizar la información académica en una base de datos segura. Esto permitirá eliminar el manejo manual de datos y reducir errores en el registro de información académica.
- Permitir al administrador gestionar alumnos, maestros, materias, secciones y reportes. El administrador tendrá control total sobre los módulos del sistema con permisos diferenciados por rol.
- Facilitar a los maestros el ingreso de notas y consulta de su carga académica. Los docentes podrán registrar calificaciones de forma eficiente y visualizar las secciones que tienen asignadas en cada ciclo.
- Brindar a los alumnos acceso a su expediente académico, notas e historial. Los estudiantes podrán consultar su rendimiento académico, materias inscritas y avance en la carrera desde cualquier navegador.
- Garantizar la integridad del expediente académico evitando la eliminación de información histórica. Los registros críticos como alumnos, inscripciones y notas solo podrán cambiar de estado, nunca eliminarse físicamente.
- Generar reportes y gráficos estadísticos que apoyen la toma de decisiones institucionales. El sistema producirá visualizaciones sobre rendimiento académico, ocupación de secciones y carga docente mediante Chart.js.

5. Restricciones Arquitectónicas

Las restricciones arquitectónicas del sistema definen los lineamientos técnicos y estructurales que deben cumplirse durante el desarrollo de la aplicación. Estas permiten garantizar que el sistema sea seguro, escalable, mantenible y coherente con las tecnologías seleccionadas. Además, establecen las reglas bajo las cuales se organizarán los componentes del sistema, asegurando el correcto funcionamiento e integración de sus diferentes módulos.

5.1 Restricciones Técnicas

- El sistema será desarrollado bajo una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador).
- Se implementará como una aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge).
- El Backend estará construido con ASP.NET Core en C#.
- Se utilizará una API REST para la comunicación entre capas o servicios.
- La persistencia de datos se realizará mediante Entity Framework sobre SQL Server.
- El sistema debe estar preparado para despliegue en servidor IIS (Internet Information Services).

5.2 Restricciones de Seguridad

- El acceso al sistema estará controlado mediante roles de usuario: Administrador, Maestro y Alumno.
- Se deberá garantizar la seguridad de la información incluyendo autenticación y autorización.
- El sistema debe manejar control de acceso basado en roles con permisos diferenciados.
- Se limitará el acceso según permisos definidos por cada rol.

5.3 Restricciones de Integridad de Datos

- No se permitirá la eliminación física de registros críticos (alumnos, materias, inscripciones), solo cambios de estado.
- Se deberá mantener la integridad de los datos académicos. Por ejemplo: un docente no puede ingresar si no tiene una sección asignada, o un alumno no puede tener notas sin estar inscrito.

5.4 Restricciones de Escalabilidad

- El sistema debe permitir escalabilidad para agregar nuevas funcionalidades en el futuro sin rediseñar la arquitectura base.

6. Plataforma Tecnológica

La plataforma tecnológica del sistema define el conjunto de herramientas, lenguajes y tecnologías que se utilizarán para su desarrollo, implementación y funcionamiento. Estas tecnologías permiten garantizar un sistema eficiente, seguro y escalable, asegurando la correcta interacción entre el Frontend, Backend y la base de datos. Además, facilitan el mantenimiento y la evolución del sistema a futuro.

6.1 Arquitectura General

Componente	Detalle
Tipo de aplicación	Aplicación Web
Patrón de arquitectura	MVC (Modelo-Vista-Controlador)
Comunicación entre capas	API REST
Protocolo de seguridad	HTTPS / SSL

6.2 Tecnologías de Desarrollo

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	ASP.NET MVC + Razor Views	Permite generar vistas dinámicas integradas con el Backend C#.
Frontend	Bootstrap 5	Framework CSS para diseño responsivo y compatible con múltiples dispositivos.
Frontend	JavaScript	Manejo de interacciones del usuario y comunicación con la API REST.
Backend	ASP.NET Core	Framework robusto y de alto rendimiento para desarrollo web con C#.
Backend	C#	Lenguaje principal del proyecto, nativo del ecosistema Microsoft.
Base de datos	SQL Server	Motor relacional oficial de Microsoft con integración nativa con ASP.NET.
ORM	Entity Framework	Facilita el mapeo de entidades C# a tablas SQL sin escribir SQL directo.

6.3 Herramientas Complementarias

Herramienta	Uso en el proyecto
Git / GitHub	Control de versiones y gestión colaborativa del código fuente del equipo.
Chart.js	Generación de gráficos estadísticos interactivos en los reportes del sistema.
IIS (Internet Information Services)	Servidor web de Microsoft para despliegue de la aplicación ASP.NET.
SQL Server Management Studio (SSMS)	Herramienta visual para administración y diseño de la base de datos.

7. Modelo lógico de datos

Introducción al modelo lógico

El modelo lógico de datos de AcademiaSV define las entidades, atributos y relaciones que conforman la estructura de información del sistema. Este modelo es la base sobre la cual se construirá la base de datos física en SQL Server.

El sistema gestiona 11 entidades principales organizadas en torno a la operación académica de un Instituto Técnico Vocacional. Cada entidad tiene una llave primaria (PK) que la identifica de forma única, y llaves foráneas (FK) que la conectan con otras entidades.

Leyenda de colores en las tablas

- Fondo amarillo — Llave Primaria (PK): identifica de forma única cada registro.
- Fondo verde — Llave Foránea (FK): conecta con otra tabla.

7.1 Entidades y sus Atributos

A continuación, se describen las 11 entidades del sistema con todos sus atributos.

7.1.1 Carrera

Representa las carreras técnicas que ofrece el instituto. Ejemplo: Técnico en Computación, Técnico en Arquitectura. Es la entidad raíz del plan de estudios.

Atributo	Tipo / Descripción
id_carrera	PK — Identificador único de la carrera
nombre	Nombre de la carrera. Ej: Técnico en Arquitectura
descripcion	Descripción general de la carrera
duracion	Duración en años. Ej: 3 años
estado	Activa o Inactiva

7.1.2 Alumno

Representa a los estudiantes inscritos en el instituto. Un alumno pertenece a una carrera específica y no puede ser eliminado del sistema, solo cambiar de estado.

Atributo	Tipo / Descripción
id_alumno	PK — Identificador único del alumno
id_carrera	FK → Carrera — A qué carrera pertenece el alumno
nombre	Nombre del alumno
apellido	Apellido del alumno
carnet	Código único del alumno en el instituto
dui	Documento Único de Identidad salvadoreño
telefono	Número de contacto
direccion	Lugar de residencia
fecha_ingreso	Fecha en que ingresó al instituto
estado	Activo, Inactivo, Retirado o Graduado

7.1.3 Maestro

Representa a los docentes del instituto. Un maestro puede tener múltiples secciones asignadas y no puede ser eliminado, solo inactivado.

Atributo	Tipo / Descripción
id_maestro	PK — Identificador único del maestro
nombre	Nombre del maestro
apellido	Apellido del maestro
dui	Documento Único de Identidad salvadoreño
especialidad	Área de especialización del maestro
titulo	Título académico. Ej: Licenciado, Ingeniero, Master
telefono	Celular institucional
correo	Correo electrónico institucional
estado	Activo o Inactivo

7.1.4 Materia

Representa las materias del plan de estudios de cada carrera. Las materias están organizadas por año del plan (1er, 2do o 3er año) y pueden tener prerequisites.

Atributo	Tipo / Descripción
id_materia	PK — Identificador único de la materia
id_carrera	FK → Carrera — A qué carrera pertenece la materia
codigo	Código único de la materia. Ej: ARQ101
nombre	Nombre completo de la materia
descripcion	De qué trata la materia
anio_plan	En qué año del plan se lleva: 1, 2 o 3
unidades_valorativas	Peso de la materia en el plan de estudios
estado	Activa o Inactiva

7.1.5 Prerrequisito

Define las reglas de prerrequisitos entre materias. Una materia puede requerir que el alumno haya aprobado otra materia antes de poder inscribirse. Ambos atributos son FK que apuntan a la misma tabla Materia.

Atributo	Tipo / Descripción
id_prerequisito	PK — Identificador único del prerrequisito
id_materia	FK → Materia — La materia que tiene el requisito
id_materia_prerequisito	FK → Materia — La materia que se debe aprobar antes

7.1.6 Ciclo

Representa los períodos académicos del instituto. Cada año tiene dos ciclos (01 y 02). Las secciones se abren por ciclo.

Atributo	Tipo / Descripción
id_ciclo	PK — Identificador único del ciclo
anio	Año académico. Ej: 2026
numero_ciclo	Número del ciclo: 01 o 02
fecha_inicio	Fecha de inicio del ciclo
fecha_fin	Fecha de finalización del ciclo
estado	Activo o Cerrado

7.1.7 Sección

Es el nodo central del sistema. Una sección representa una materia específica, impartida por un maestro específico, en un ciclo específico, con un cupo máximo de alumnos. Conecta tres entidades a la vez: Materia, Maestro y Ciclo.

Atributo	Tipo / Descripción
id_seccion	PK — Identificador único de la sección
id_materia	FK → Materia — Qué materia se imparte
id_maestro	FK → Maestro — Quién la imparte
id_ciclo	FK → Ciclo — En qué período se imparte
codigo_seccion	Código de sección. Ej: A, B, C
cupos_maximo	Máximo de alumnos permitidos en la sección
horario_dia	Día de la semana. Ej: Lunes, Martes
hora_inicio	Hora de inicio de la clase. Ej: 7:00 AM
hora_fin	Hora de finalización de la clase. Ej: 9:00 AM
estado	Abierta, Cerrada o Cancelada

7.1.8 Inscripción

Registra qué alumno está inscrito en qué sección. Las inscripciones nunca se eliminan, solo cambian de estado. A través de la sección se puede saber la materia, el maestro y el ciclo.

Atributo	Tipo / Descripción
id_inscripcion	PK — Identificador único de la inscripción
id_alumno	FK → Alumno — Quién se inscribe
id_seccion	FK → Sección — En qué sección se inscribe
fecha_inscripcion	Fecha en que se realizó la inscripción
estado	Activa, Retirada o Finalizada

7.1.9 Notas

Registra las calificaciones del alumno en cada inscripción. Contiene las notas parciales y la nota global. No se guarda la nota definitiva calculada porque puede obtenerse sumando los parciales — esto evita redundancia en la base de datos.

Atributo	Tipo / Descripción
id_nota	PK — Identificador único del registro de notas
id_inscripcion	FK → Inscripción — A qué inscripción pertenecen estas notas
nota_parcial1	Primera evaluación parcial
nota_parcial2	Segunda evaluación parcial
nota_ultimo_parcial	Evaluación final del ciclo
nota_global	Promedio final de la materia
estado	Aprobado o Reprobado

7.1.10 Roles

Define los tipos de usuarios que pueden acceder al sistema. Cada rol tiene permisos diferentes dentro de la aplicación.

Atributo	Tipo / Descripción
id_rol	PK — Identificador único del rol
nombre_rol	Administrador, Maestro o Alumno

7.1.11 Usuarios

Gestiona el acceso al sistema. Cada usuario tiene credenciales de inicio de sesión y está asociado a una persona real (alumno o maestro). La contraseña se almacena encriptada (hash) por seguridad.

Atributo	Tipo / Descripción
id_usuario	PK — Identificador único del usuario
id_rol	FK → Roles — Qué tipo de usuario es
id_alumno	FK → Alumno — Si el usuario es un alumno (opcional)
id_maestro	FK → Maestro — Si el usuario es un maestro (opcional)
nombre_usuario	Nombre de usuario para iniciar sesión. Ej: garcia123
correo	Correo institucional del usuario
password_hash	Contraseña encriptada por seguridad
estado	Activo o Inactivo

7.2 Relaciones entre Entidades

Las relaciones definen cómo se conectan las entidades entre sí. Existen dos tipos principales:

- Uno a Muchos (1:N) — Un registro de una entidad se relaciona con muchos registros de otra. Ejemplo: una Carrera tiene muchos Alumnos.
- Muchos a Muchos (N:M) — Muchos registros de una entidad se relacionan con muchos de otra. Se resuelve con una tabla intermedia. Ejemplo: un Alumno puede estar en muchas Secciones y una Sección puede tener muchos Alumnos — la tabla intermedia es Inscripción.

Entidad	Se conecta con	Tipo de relación	Significado
Carrera	Alumno	1:N	Una carrera tiene muchos alumnos. Un alumno pertenece a una sola carrera.
Carrera	Materia	1:N	Una carrera tiene muchas materias. Una materia pertenece a una sola carrera.
Materia	Prerrequisito	1:N	Una materia puede tener muchos prerrequisitos. Un prerrequisito apunta a dos materias.
Materia	Sección	1:N	Una materia puede tener muchas secciones. Una sección pertenece a una sola materia.
Maestro	Sección	1:N	Un maestro puede impartir muchas secciones. Una sección tiene un solo maestro.
Ciclo	Sección	1:N	Un ciclo puede tener muchas secciones. Una sección pertenece a un solo ciclo.
Alumno	Inscripción	1:N	Un alumno puede tener muchas inscripciones. Una inscripción pertenece a un solo alumno.
Sección	Inscripción	1:N	Una sección puede tener muchas inscripciones. Una inscripción pertenece a una sola sección.
Inscripción	Notas	1:1	Una inscripción tiene un solo registro de notas. Las notas pertenecen a una sola inscripción.
Roles	Usuarios	1:N	Un rol puede tener muchos usuarios. Un usuario tiene un solo rol.
Alumno	Usuarios	1:1	Un alumno tiene un solo usuario. Un usuario puede ser de un solo alumno.
Maestro	Usuarios	1:1	Un maestro tiene un solo usuario. Un usuario puede ser de un solo maestro.

8. Modelo Físico de la Base de datos

El modelo físico muestra la implementación real de la base de datos en SQL Server. Las tablas fueron creadas con sus respectivos tipos de datos, llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK) que garantizan la integridad referencial del sistema.

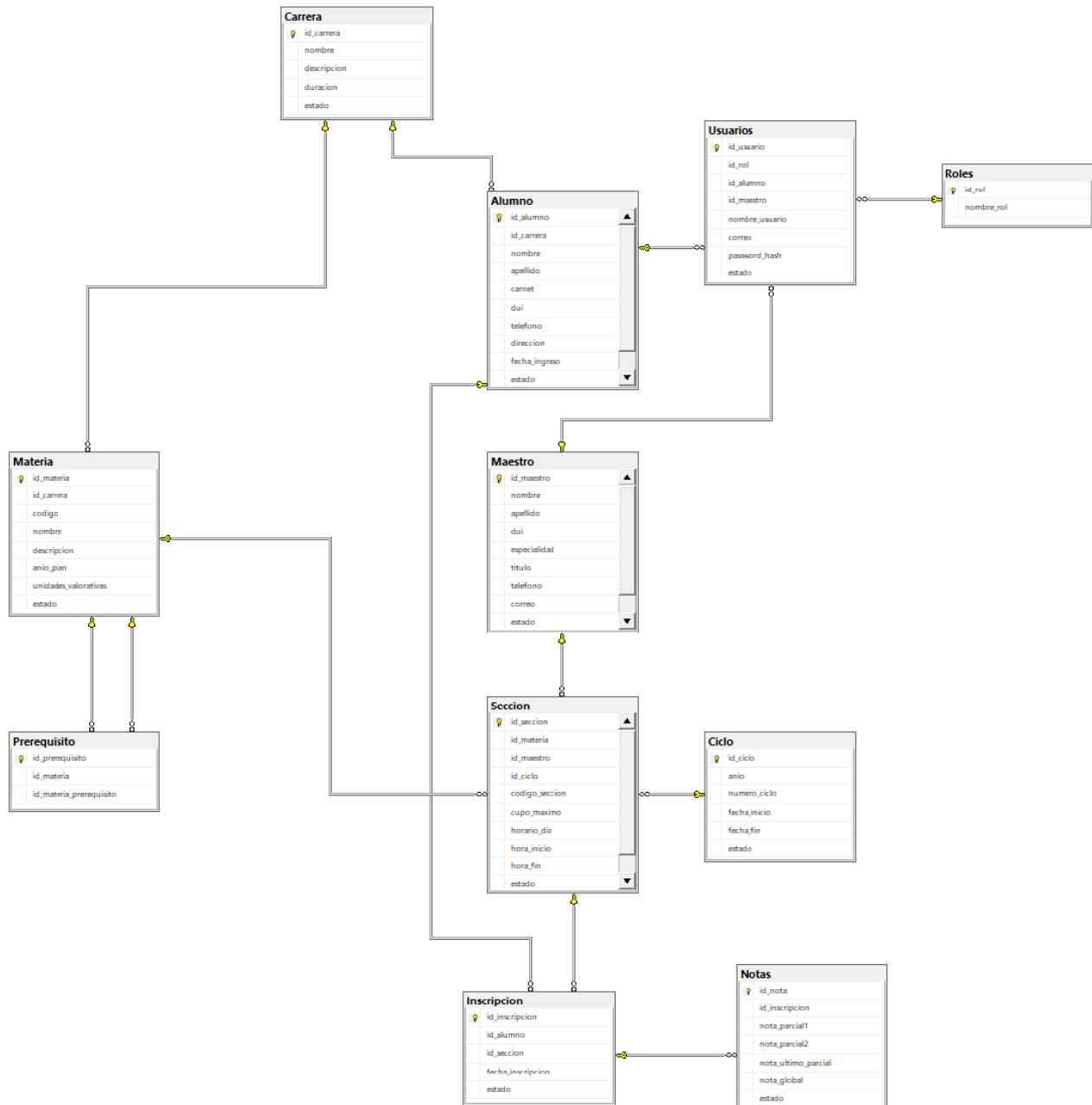


Figura 1. Diagrama del Modelo Físico de la Base de Datos AcademiaSV generado en SSMS.

8.1 Descripción del Diagrama

El diagrama muestra las 11 tablas del sistema con sus relaciones. Las líneas que conectan las tablas representan las llaves foráneas. Los símbolos en los extremos de cada línea indican la cardinalidad de la relación (uno a muchos o uno a uno).

El icono de llave amarilla indica la llave primaria de cada tabla. Las columnas con prefijo `id_` que no son llave primaria son llaves foráneas que referencian a otras tablas.

8.2 Tipos de datos utilizados

Atributo	Tipo / Descripción
INT	Llaves primarias y foráneas, valores numéricos enteros
VARCHAR(n)	Texto de longitud variable: nombres, correos, códigos, estados
DATE	Fechas: fecha de ingreso, fecha de inscripción, inicio y fin de ciclo
TIME	Horas: hora de inicio y fin de clases en Sección
DECIMAL(5,2)	Notas con decimales. Ej: 8.50, 10.00
IDENTITY(1,1)	Auto incremento automático para todas las llaves primarias

9. Vista lógica del sistema

La vista lógica del sistema describe cómo se estructura internamente la aplicación a nivel conceptual, mostrando los componentes principales, sus responsabilidades y la forma en que interactúan entre sí.

En el caso del Sistema de Gestión Académica, la vista lógica se basa en una arquitectura **MVC (Modelo – Vista – Controlador)** junto con el uso de **Apis REST**, lo que permite una separación clara de responsabilidades, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del código.

Esta vista permite entender cómo fluyen los datos desde que el usuario realiza una acción hasta que el sistema procesa la información y devuelve una respuesta.

9.1 Capa de presentación

La capa de presentación es la encargada de la interacción directa con los usuarios del sistema. A través de esta capa, los diferentes roles (Administrador, Maestro y Alumno) pueden visualizar la información y realizar acciones como registrar datos, consultar reportes o ingresar notas.

Esta capa está desarrollada con **ASP.NET MVC utilizando Razor Views y Bootstrap**, lo que permite crear interfaces dinámicas, responsivas y fáciles de usar.

Funciones Principales

- Mostrar formularios para CRUD (crear, editar, visualizar datos).
- Visualizar reportes y gráficos (Chart.js) .
- Mostrar información académica (expediente, notas, materias).
- Recibir entradas del usuario.

Ejemplo dentro del sistema

- Pantalla de inscripción de alumnos.
- Vista del expediente académico.
- Dashboard con gráficos estadísticos.

9.2 Capa de controladores

La capa de controladores actúa como intermediaria entre la vista y la lógica del negocio. Su función es recibir las solicitudes del usuario, procesarlas y decidir qué respuesta devolver.

Los controladores están desarrollados en **ASP.NET Core (C#)** y se encargan de manejar las rutas del sistema, así como de coordinar la comunicación con los servicios y la base de datos.

Funciones Principales

- Recibir solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- Validar datos ingresados por el usuario.
- Llamar a la lógica de negocio.
- Retornar vistas o respuestas JSON (API).

Ejemplo dentro del Sistema

- Controlador de Alumnos.
- Controlador de Inscripciones.
- Controlador de Reportes.

9.3 Capa de Lógica de Negocio

La capa de lógica de negocio contiene las reglas que definen el funcionamiento del sistema. Aquí se procesan las validaciones y condiciones que garantizan la correcta gestión académica.

Esta capa implementa todas las reglas descritas en el sistema, como validaciones de inscripción, estados de entidades y restricciones académicas.

Funciones Principales

- Validar reglas del sistema (ejemplo: prerequisites).
- Procesar operaciones CRUD.
- Aplicar condiciones de negocio.
- Coordinar operaciones complejas.

Ejemplo dentro del Sistema

- Validar que un alumno haya aprobado prerequisites antes de inscribirse.
- Verificar cupo disponible en una sección.
- Controlar estados (Activo, Inactivo, Retirado).

9.4 Capa de acceso a Datos

La capa de acceso a datos es la encargada de la comunicación directa con la base de datos, permitiendo almacenar y recuperar información de forma segura y eficiente.

Se utiliza **Entity Framework con SQL Server**, lo que facilita la manipulación de datos mediante objetos en lugar de consultas SQL directas.

Funciones Principales

- Ejecutar operaciones CRUD en la base de datos.
- Mapear entidades del modelo lógico a tablas físicas.
- Gestionar relaciones entre entidades.
- Garantizar integridad de datos.

Ejemplo dentro del Sistema

- Guardar una inscripción.
- Consultar notas de un alumno.
- Obtener lista de materias.

9.5 APIs REST

La API REST permite la comunicación entre los diferentes componentes del sistema, así como la posibilidad de integración con aplicaciones externas.

El sistema implementa endpoints que permiten gestionar los datos mediante solicitudes HTTP.

Funciones Principales

- Exponer datos del sistema.
- Permitir operaciones CRUD vía API.
- Servir como puente entre Frontend y Backend.

Ejemplo de endpoints

- /api/alumnos.
- /api/inscripciones.
- /api/reportes.

9.6 Gestión de Usuarios y Seguridad

Este componente garantiza el acceso seguro al sistema, controlando quién puede ingresar y qué acciones puede realizar cada usuario.

Se basa en las entidades Usuarios y Roles del modelo lógico, implementando autenticación y autorización.

Funciones principales

- Inicio de sesión (login).
- Control de accesos por rol.
- Protección de datos.
- Encriptación de contraseñas.

Roles de sistema

- Administrador.
- Maestro.
- Alumno.

9.7 Módulos del Sistema

Los módulos funcionales representan las principales áreas del sistema, organizadas según las necesidades del instituto.

Cada módulo corresponde a un conjunto de funcionalidades relacionadas con una entidad o proceso específico del modelo lógico.

Módulos principales	Tipo / Descripción
Alumnos	Gestión de estudiantes, su información personal y estado académico.
Maestros	Administración de docentes y su carga académica.
Materias	Gestión del plan de estudios y prerrequisito.
Secciones	Organización de clases por ciclo, maestro y materia.
Inscripciones	Registro de alumnos en secciones con validaciones.
Expediente Académico	Consulta del historial académico del alumno.
Reportes	Generación de estadísticas y gráficos del sistema.

9.8 Flujo de Datos del sistema

El flujo de datos del sistema describe cómo se procesa la información desde que el usuario realiza una acción hasta que el sistema responde. Este flujo permite comprender la interacción entre la interfaz, los controladores, la lógica de negocio y la base de datos, garantizando que los procesos académicos se ejecuten correctamente.

Flujo General del Sistema

Este flujo representa el comportamiento básico de cualquier operación dentro del sistema.

1. El usuario interactúa con la vista (interfaz).
2. La solicitud es enviada al controlador (HTTP).
3. El controlador llama a la lógica de negocio.
4. La lógica procesa reglas y validaciones.
5. Se accede a la base de datos.
6. Se obtiene o guarda información.
7. Se devuelve una respuesta al usuario.
- 8.

9.8.1 Flujos específicos del sistema

9.8.1.1 Flujo de Registro de Alumno

Este flujo permite al administrador registrar un nuevo alumno en el sistema.

Proceso

1. El administrador ingresa los datos del alumno en un formulario.
2. El controlador recibe la información.
3. Se validan los datos (campos obligatorios, formato).
4. La lógica de negocio verifica que no exista duplicidad (carnet o DUI).
5. Se guarda el alumno en la base de datos.
6. El sistema confirma el registro exitoso

9.8.1.2 Flujo de Inscripción de Alumno en sección

Este es uno de los procesos más importantes del sistema, ya que conecta alumnos, materias, secciones y ciclos.

Proceso

1. El administrador selecciona alumno y sección.
2. El sistema envía la solicitud al controlador.
3. La lógica de negocio valida:
 - A. Prerrequisitos aprobados.
 - B. Cupo disponible.
 - C. Que no esté ya inscrito.
4. Si todo es correcto, se registra la inscripción.
5. Se guarda en la base de datos con estado "Activa".
6. Se confirma la inscripción al usuario.

9.8.1.3 Flujo de Asignación de notas

Permite al maestro registrar las calificaciones de los alumnos.

Proceso

1. el maestro accede a su sección.
2. Selecciona un alumno inscrito.
3. Ingresa las notas parciales.
4. El sistema valida los rangos de notas.
5. Se calcula la nota global.
6. Se guardan los datos en la tabla de notas.
7. Se actualiza el estado (Aprobado/Reprobado).

9.8.1.4 Flujo de Consulta de Expediente Académico

Permite a alumnos y maestros visualizar el historial académico.

Proceso

1. El usuario solicita ver el expediente.
2. El controlador consulta las inscripciones del alumno.
3. Se recuperan las notas asociadas.
4. Se calculan promedios y avance académico.
5. Se muestran los resultados en la vista.

9.8.1.5 Flujo General de Reporte

Permite al administrador analizar datos del sistema mediante gráficos.

Proceso

1. El usuario selecciona un tipo de reporte.
2. El sistema solicita los datos a la base de datos.
3. Se procesan estadísticas (promedios, conteos, etc.).
4. Se envían los datos al Frontend.
5. Se generan gráficos con Chart.js.
6. Se muestran los resultados visualmente.

9.8.1.6 Flujo de Autenticación de usuario.

Controla el acceso seguro al sistema según el rol del usuario.

Proceso

1. El usuario ingresa credenciales.
2. El sistema valida usuario y contraseña (hash).
3. Se identifica el rol del usuario.
4. Se crea la sesión.
5. Se redirige según permisos (admin, maestro, alumno).

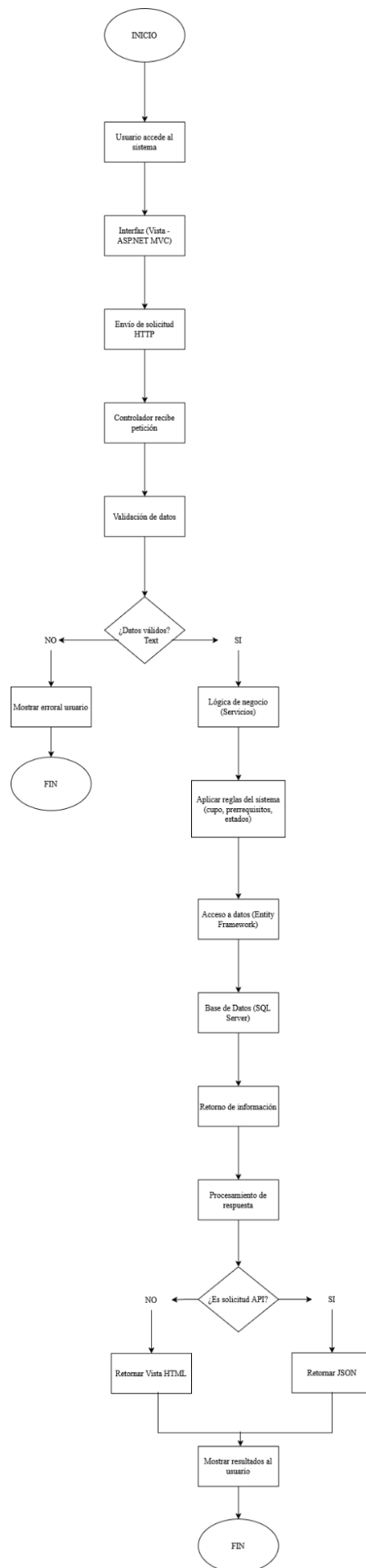


Figura 2. Diagrama Vista lógica del sistema.

Proceso de Inscripción

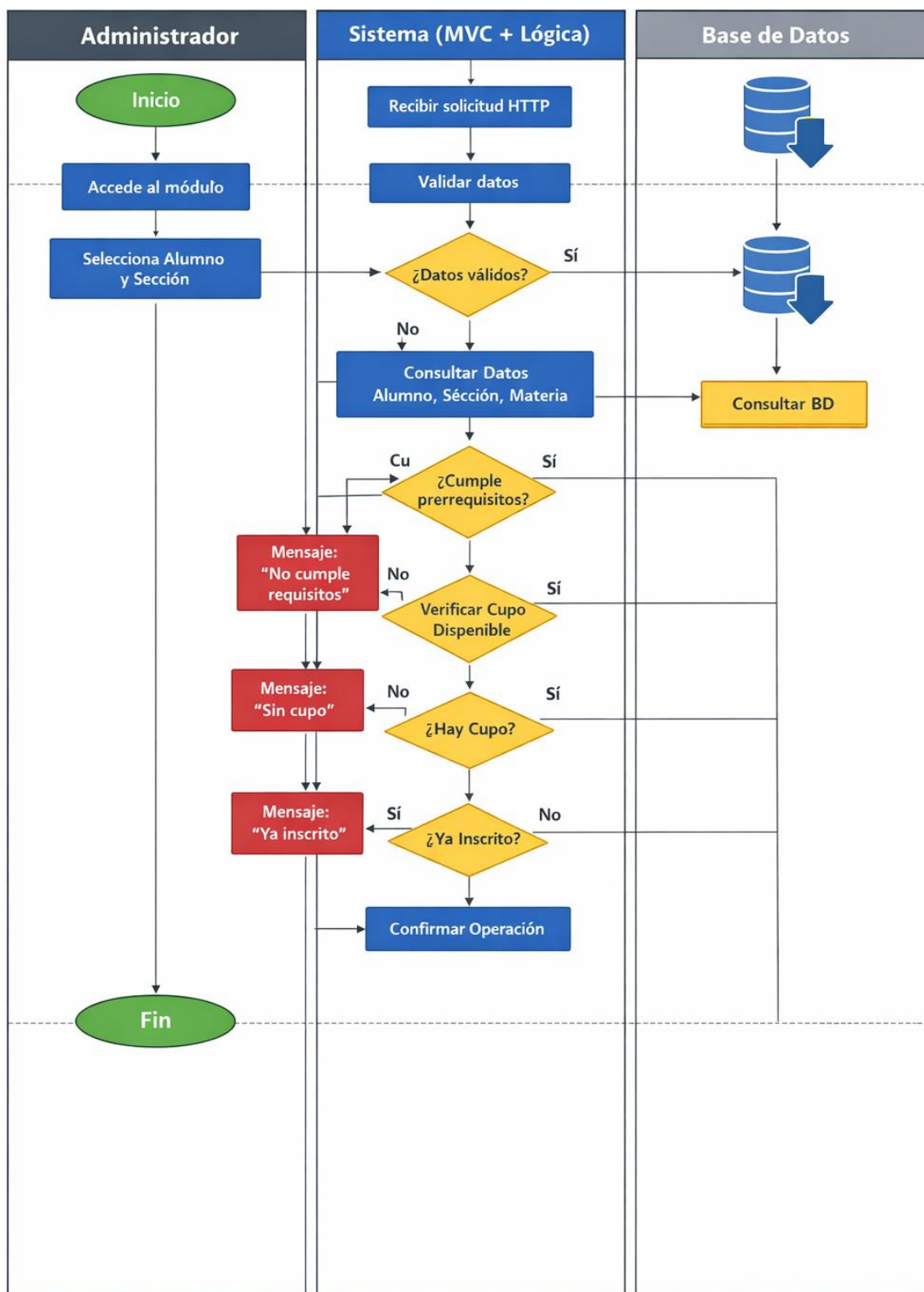


Figura 3. Diagrama de Capas de la Arquitectura MVC de AcademiaSV.

10. Vista de Procesos del Sistema

La vista de procesos describe cómo el sistema maneja las solicitudes de los usuarios y cómo se ejecutan internamente las operaciones principales. Esta vista se enfoca en el comportamiento dinámico del sistema, mostrando la secuencia de pasos que ocurren desde que se inicia una acción hasta que se obtiene una respuesta.

En el Sistema de Gestión Académica, los procesos están orientados a gestionar operaciones clave como inscripciones, registro de datos, asignación de notas y generación de reportes, asegurando que cada acción cumpla con las reglas de negocio definidas.

10.1 Proceso de Gestión de Alumnos (CRUD)

Este proceso permite al administrador gestionar toda la información de los alumnos, incluyendo su registro, actualización y consulta.

Flujo del Proceso

1. El administrador accede al módulo de alumnos.
2. Selecciona la acción (crear, editar o consultar).
3. Ingresa o modifica los datos del alumno.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. Se envía la solicitud al servidor.
6. La base de datos guarda o actualiza la información.
7. El sistema devuelve una confirmación.

Resultado:

Los datos del alumno quedan almacenados correctamente y disponibles para otros procesos del sistema.

10.2 Proceso de Inscripción Alumnos

Este proceso gestiona la inscripción de estudiantes en secciones, siendo uno de los más importantes del sistema.

Flujo del proceso

1. El administrador selecciona un alumno.
2. Selecciona la sección disponible.
3. El sistema valida:
 - A. Prerrequisitos de la materia
 - B. Cupo disponible
 - C. Inscripción previa
4. Si cumple las condiciones, se registra la inscripción.
5. Se guarda la base de datos.
6. Se actualiza el estado de la inscripción.

Resultado:

El alumno queda inscrito correctamente en una sección con estado “Activa”.

10.3 Proceso de Gestión de Notas

Este proceso permite a los maestros registrar y actualizar las calificaciones de los alumnos.

Flujo del proceso

1. El maestro accede a su sección asignada.
2. Selecciona un alumno inscrito.
3. Ingresa las notas parciales.
4. El sistema valida los valores ingresados.
5. Se calcula automáticamente la nota final.
6. Se almacenan las notas en la base de datos.
7. Se actualiza el estado (Aprobado/Reprobado).

Resultado:

Las calificaciones quedan registradas correctamente en el sistema.

10.4 Proceso de Consulta de Expediente Académico.

Permite visualizar el historial académico completo de un alumno.

Flujo del proceso

1. El usuario solicita ver el expediente.
2. El sistema identifica al alumno.
3. Consulta las inscripciones registradas.
4. Recupera las notas asociadas.
5. Calcula el promedio general.
6. Muestra el historial en pantalla.

Resultado:

El usuario obtiene una vista completa del desempeño académico.

10.5 Proceso de Generación de Reportes

Este proceso permite analizar la información del sistema mediante reportes y gráficos.

Flujo del proceso

1. El usuario selecciona un tipo de reporte.
2. El sistema consulta la base de datos.
3. Se procesan los datos (estadísticas).
4. Se estructuran los resultados.
5. Se generan gráficos.
6. Se muestran en la interfaz.

Resultado:

Se obtiene información visual útil para la toma de decisiones.

10.6 Proceso de Autenticación y Control de Acceso

Este proceso controla el acceso al sistema según el tipo de usuario.

Flujo del proceso

1. Flujo del proceso
2. El usuario ingresa credenciales.
3. El sistema valida los datos.
4. Se verifica el rol del usuario.
5. Se crea una sesión activa.
6. Se redirige al módulo correspondiente.

Resultado:

El usuario accede al sistema con permisos según su rol.

10.7 Proceso de Gestión de Secciones

Este proceso permite administrar las secciones académicas en cada ciclo.

Flujo del proceso

1. El administrador crea o edita una sección.
2. Asigna materia, maestro y ciclo.
3. Define cupo y horario.
4. El sistema valida los datos.
5. Se guarda la sección en la base de datos.
6. Se actualiza su estado (Abierta, Cerrada, Cancelada).

Resultado:

Las secciones quedan disponibles para inscripción de alumnos.

Vista de Procesos del Sistema

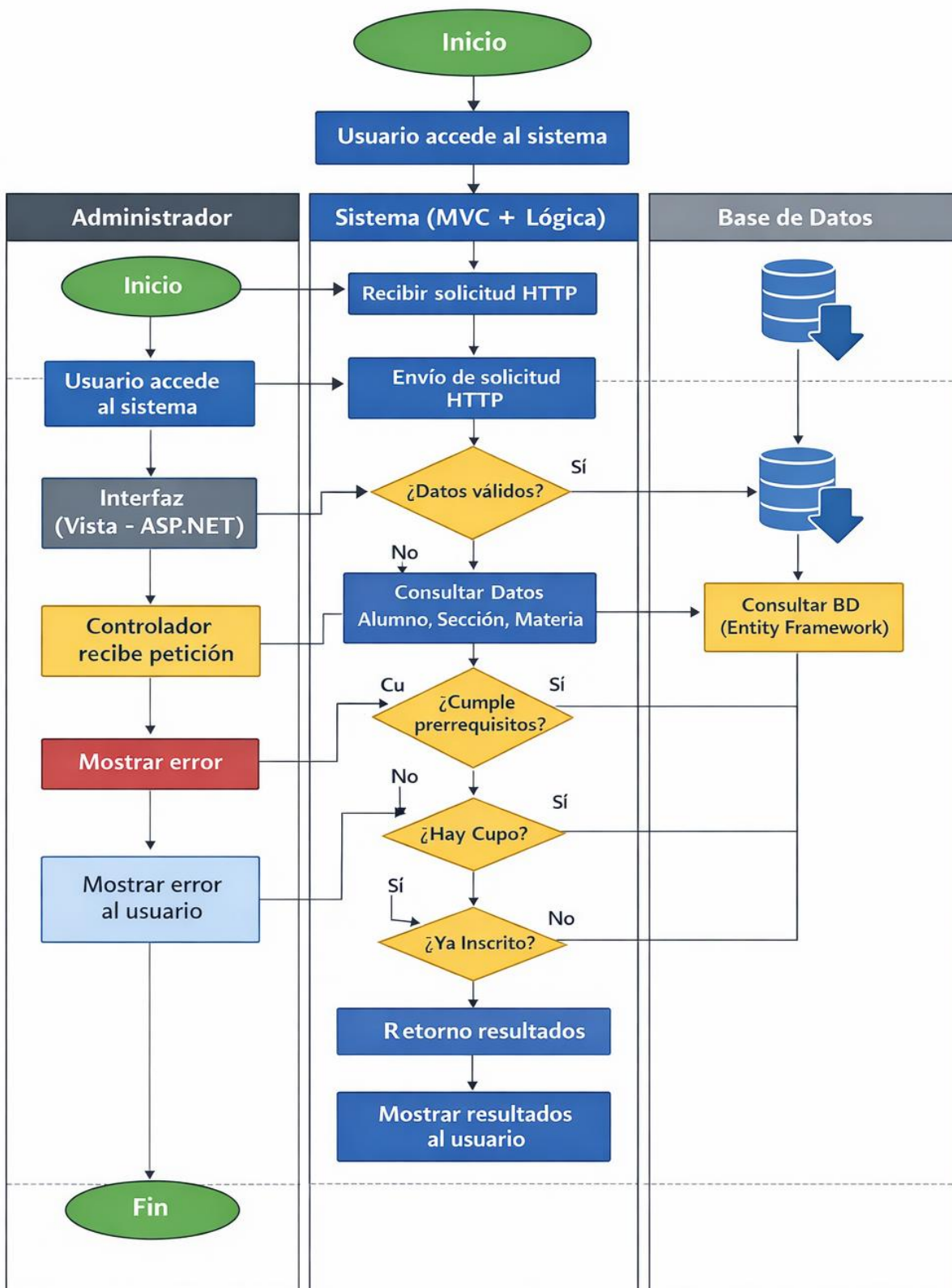


Figura 4. Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de Secciones.

11. Vista de despliegue

Servidor IIS: Hospeda tanto el Frontend como el Backend del sistema, gestionando las solicitudes de los usuarios.

Frontend (ASP.NET MVC + Razor Views + Bootstrap 5): Este es el componente visual que los usuarios interactúan desde su navegador web.

Backend (ASP.NET Core + C#): Procesa la lógica del sistema, gestionando las peticiones realizadas desde el Frontend y accediendo a la base de datos.

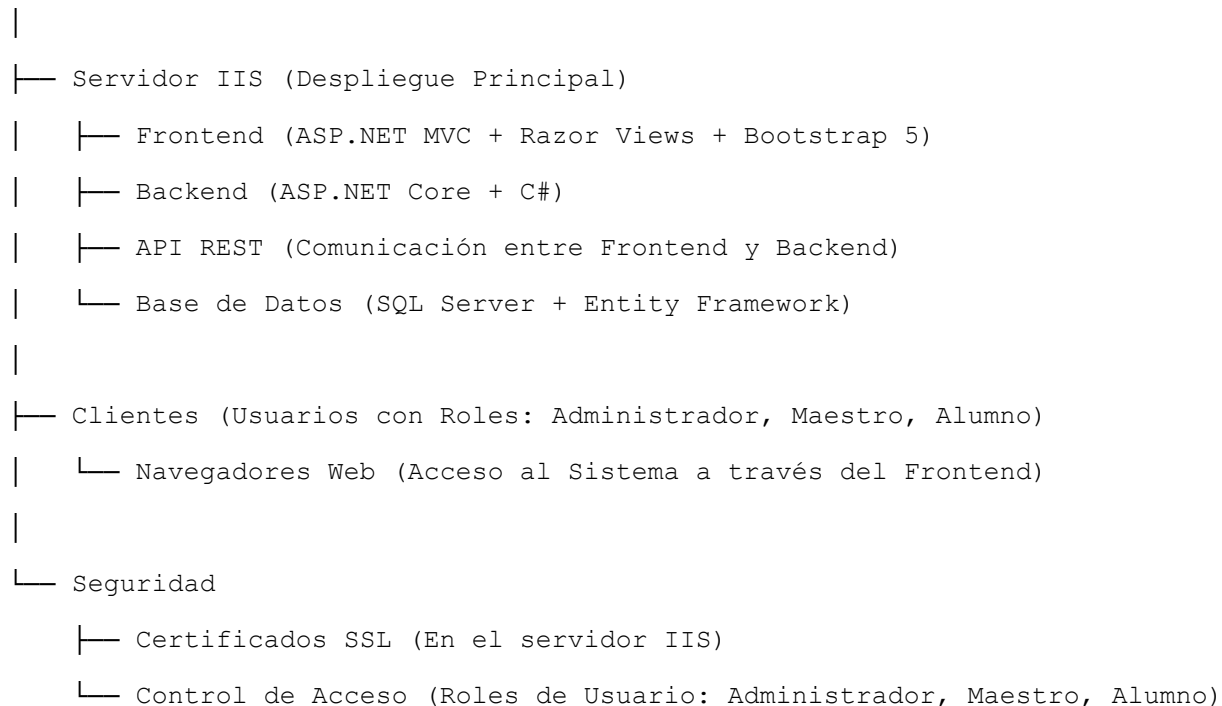
API REST: Facilita la comunicación entre el Frontend y el Backend, permitiendo la actualización y consulta de datos.

Base de Datos (SQL Server + Entity Framework): Almacena toda la información del sistema, desde los datos de alumnos hasta las calificaciones y roles de usuario.

Clientes (Usuarios): Son los usuarios que interactúan con el sistema a través de sus navegadores web. Están autenticados y autorizados según su rol.

Seguridad (SSL y Control de Acceso): Asegura las conexiones y gestiona el acceso a los diferentes recursos del sistema según el rol de cada usuario.

11.1 Sistema de Gestión Académica



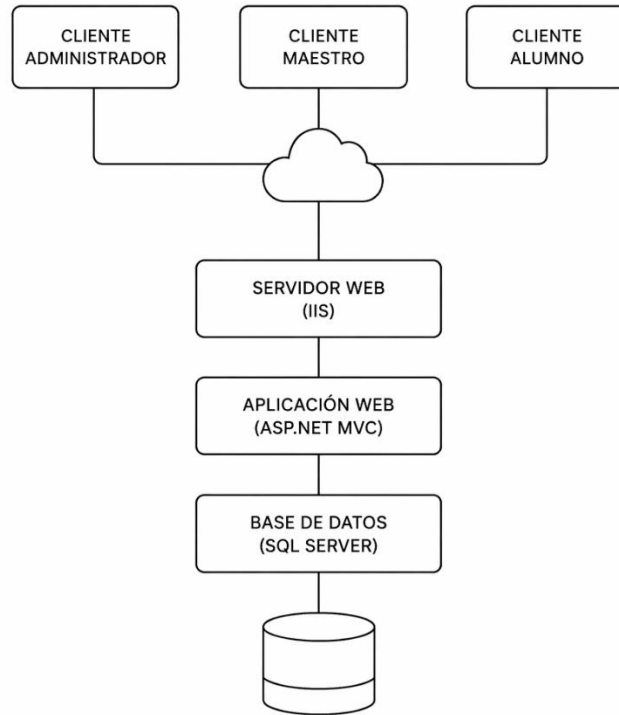


Figura 5. Diagrama de Vista de Despliegue del Sistema AcademiaSV.

12. Vista de Implementación

12.1 Descripción General del Sistema

El sistema de gestión académica se desarrollará como una aplicación web utilizando el patrón de arquitectura MVC. El Frontend se gestionará a través de ASP.NET MVC con Razor Views y Bootstrap 5, mientras que el Backend se desarrollará con ASP.NET Core y C#. La persistencia de los datos se realizará mediante Entity Framework sobre SQL Server.

12.2 Módulos del Sistema

Los módulos del sistema gestionan las operaciones académicas y se estructuran para garantizar que solo los usuarios con los roles adecuados puedan realizar las acciones correspondientes.

12.2.1 Módulo Alumnos

- Funcionalidad: Registrar y editar los datos de los alumnos.
- Campos: Nombre completo, carné, DUI, dirección, teléfono, fecha de ingreso.
- Estado: Activo, Inactivo, Retirado, Graduado.
- Restricciones: Un alumno solo puede retirarse o inactivarse si no tiene inscripciones activas en el ciclo actual.

12.2.2 Módulo Maestros

- Funcionalidad: Registrar y editar los datos de los maestros.
- Campos: Nombre, especialidad, título académico, contacto.
- Estado: Activo o Inactivo.
- Restricciones: Un maestro solo puede inactivarse si no tiene secciones asignadas en el ciclo actual.

12.2.3 Módulo Materias

- Funcionalidad: Registrar y editar las materias que ofrece el instituto.
- Campos: Código, nombre, descripción, créditos.
- Estado: Activa o Inactiva.
- Gestión de Prerrequisitos: Una materia puede requerir haber aprobado otra antes.
- Restricciones: Una materia solo puede inactivarse si no tiene secciones abiertas en el ciclo actual.

12.2.4 Módulo Secciones

- Funcionalidad: Registrar y editar las secciones por ciclo académico.
- Estado: Abierta, Cerrada o Cancelada.
- Restricciones: Una sección solo puede cancelarse si aún no tiene alumnos inscritos. Si ya tiene alumnos, solo puede cerrarse al finalizar el ciclo.

12.2.5 Módulo Inscripciones (Materias Cruzadas)

Funcionalidad: El administrador inscribe a los alumnos en secciones.

- Validaciones:
 1. Verificar que el alumno haya aprobado los prerrequisitos de la materia.
 2. Asegurarse de que la sección tenga cupo disponible.
 3. Verificar que el alumno no esté inscrito ya en esa sección.
- Estado: Activa, Retirada o Finalizada.
- Restricciones: Las inscripciones no se eliminan, solo se retiran. El retiro queda registrado en el expediente.

12.2.6 Módulo Expediente Académico

- Funcionalidad: Gestionar el historial académico de los alumnos.
- Campos: Notas por alumno, ciclo y materia; estado de cada materia (Aprobada, Reprobada, En curso, Retirada); promedio general acumulado y porcentaje de avance de la carrera.
- Restricciones: El expediente es de solo lectura para alumnos y maestros, y solo el administrador puede hacer correcciones justificadas.

12.2.7 Módulo Reportes y Gráficos

- Funcionalidad: Generar reportes y gráficos estadísticos.
- Tipos de Reportes:
 1. Alumnos con mejor promedio general.
 2. Materias con mayor índice de reprobación.
 3. Carga académica por maestro.
 4. Porcentaje de ocupación por sección.
 5. Alumnos por estado (activos, retirados, graduados).
 6. Historial de retiros por ciclo.
- Herramienta utilizada: Chart.js para los gráficos.

12.3 Plataforma Tecnológica y Arquitectura

Frontend: ASP.NET MVC, Razor Views, Bootstrap 5, JavaScript.

Backend: ASP.NET Core, C# para la lógica del sistema.

Base de Datos: SQL Server utilizando Entity Framework como ORM.

Comunicación entre Componentes: API REST para la interacción entre el Frontend y el Backend.

Control de Versiones: Git / GitHub para gestionar el código fuente y las colaboraciones.

Despliegue: El sistema será desplegado en IIS (Internet Information Services).

Gráficos: Chart.js para la generación de gráficos estadísticos.

12.4. Seguridad y Control de Acceso

Autenticación y Autorización: El sistema estará basado en roles de usuario (Administrador, Maestro, Alumno), con control de acceso a los módulos según los permisos definidos para cada rol.

Seguridad de Datos: Se implementará la encriptación de contraseñas y SSL/TLS para proteger las comunicaciones entre el cliente y el servidor.

A continuación, se muestra el diagrama base de la implementación:

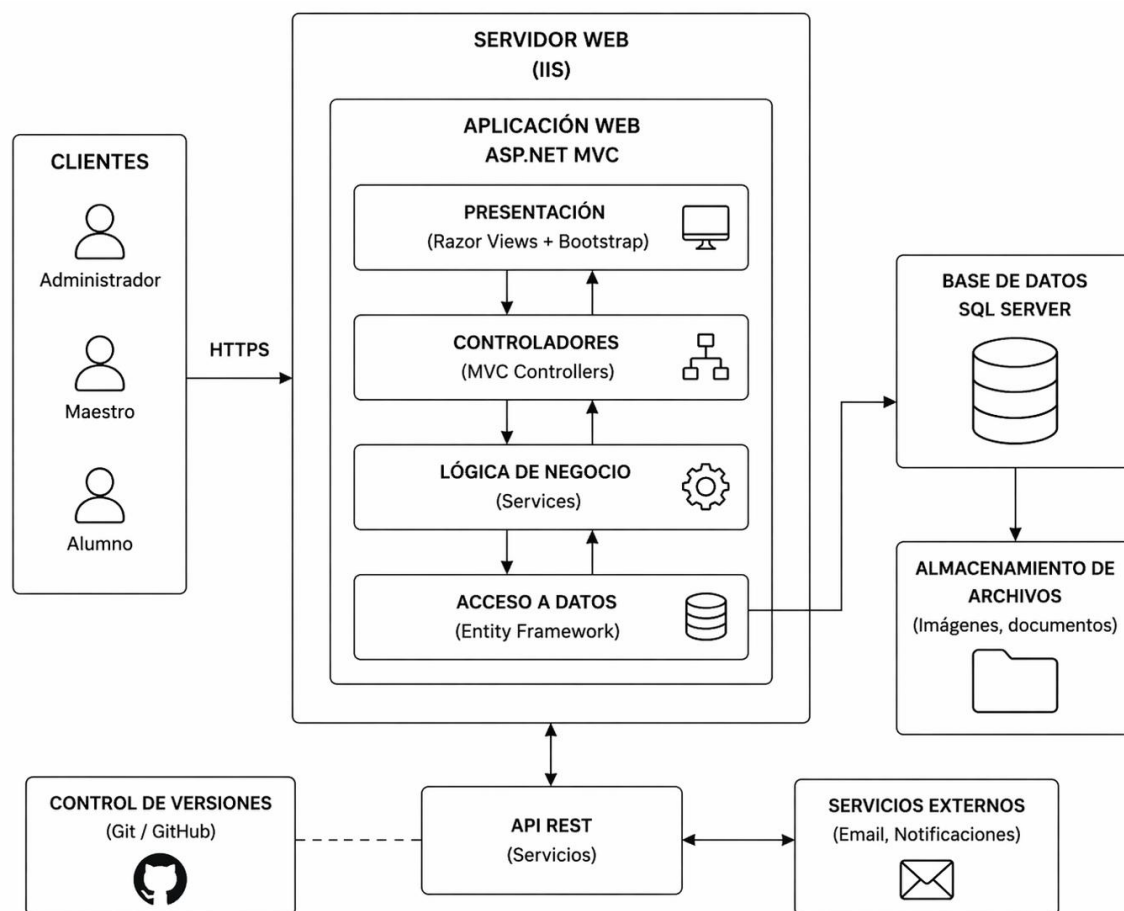


Ilustración 6. Diagrama de Vista de Implementación del Sistema AcademiaSV.

13. Presupuesto de la Aplicación

El siguiente presupuesto detalla los costos estimados para el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Académica AcademiaSV durante un período de 2 meses.

13.1 Licencias de Software

Todas las herramientas de software utilizadas en el proyecto son gratuitas, lo que reduce significativamente los costos del proyecto.

Herramienta	Licencia	Descripción	Costo
Visual Studio 2022 Community	Gratuita	IDE para desarrollo de aplicaciones web ASP.NET en C#.	\$0.00
SQL Server 2025 Express	Gratuita	Motor de base de datos para almacenamiento de datos académicos.	\$0.00
Chart.js	Open-source	Librería JavaScript para generación de gráficos estadísticos.	\$0.00
Git / GitHub Free	Gratuita	Control de versiones y gestión colaborativa del código fuente.	\$0.00
IIS (incluido en Windows)	Gratuita	Servidor web para despliegue de la aplicación.	\$0.00

Total, Licencias de Software	\$0.00
------------------------------	--------

13.2 Hardware y Servidores

Los costos de hardware dependen de si se opta por infraestructura local o en la nube. Para este proyecto se considera despliegue en servidor en la nube.

Componente	Descripción	Costo estimado mensual
Servidor Web IIS en la nube	Servidor en AWS o Azure para alojar el sistema ASP.NET y gestionar solicitudes.	\$50 - \$150
Almacenamiento de archivos	Espacio adicional para documentos e imágenes en Amazon S3 o Google Cloud.	\$0 - \$50

Total, Hardware y Servidores (mensual)	\$50 - \$200
--	--------------

13.3 Mano de Obra

El equipo de desarrollo está conformado por 5 desarrolladores trabajando en promedio 10 a 15 horas semanales durante 2 meses.

Rol	Cantidad	Salario mensual	Duración	Costo total
Desarrollador Backend	2	\$420	2 meses	\$1,680
Desarrollador Frontend	2	\$420	2 meses	\$1,680
Desarrollador Integración y Pruebas	1	\$420	2 meses	\$840
Total, Mano de Obra				\$4,200

13.4 Mantenimiento

El mantenimiento post-implementación incluye corrección de errores, actualizaciones y soporte técnico durante los primeros 2 meses después del lanzamiento.

Actividad	Responsable	Duración	Costo
Corrección de errores y bugs	1 desarrollador	2 meses	\$840
Actualizaciones y mejoras	1 desarrollador	Incluido	\$0
Soporte técnico a usuarios	1 desarrollador	Incluido	\$0
Total, Mantenimiento			\$840

13.5 Total Estimado del Proyecto

A continuación, se presenta el resumen consolidado de todos los costos del proyecto:

Rubro	Costo estimado
13.1 Licencias de Software	\$0.00
13.2 Hardware y Servidores (2 meses)	\$100 - \$400
13.3 Mano de Obra (5 desarrolladores)	\$4,200
13.4 Mantenimiento (2 meses)	\$840
TOTAL, ESTIMADO DEL PROYECTO	\$5,140 - \$5,440

El presupuesto total del proyecto oscila entre \$5,140 y \$5,440 para un período de desarrollo y mantenimiento de 2 meses. El costo principal está concentrado en la mano de obra (\$4,200), mientras que las licencias de software son completamente gratuitas. Los costos de hardware son variables dependiendo del proveedor de nube elegido.

14. Cronograma de Actividades

El cronograma define las actividades asignadas a cada desarrollador durante los 2 meses de desarrollo del sistema AcademiaSV. El equipo está conformado por 5 desarrolladores con roles especializados: Backend, Base de Datos, Frontend, Lógica de Negocio y Pruebas.

Período	Desarrollador 1 (Backend)	Desarrollador 2 (Base de Datos)	Desarrollador 3 (Frontend)	Desarrollador 4 (Lógica)	Desarrollador 5 (Pruebas)
MES 1 — Desarrollo de módulos base					
Días 1-7	Establecer base del proyecto	Crear base de datos	Diseño de interfaz	Implementar autenticación	Desarrollo Frontend (login)
Días 8-14	Crear módulo Alumnos	Crear módulo Maestros	Vistas de Alumnos y Maestros	Implementar roles de usuario	Finalizar vistas de login
Días 15-21	Crear módulo Materias	Relación Materias y Ciclo	Vistas de Materias	Validación de prerequisites	Autenticación para módulos
Días 22-30	Crear módulo Secciones	Crear módulo Inscripciones	Vistas de Secciones e Inscripciones	Integrar BD con Frontend	Pruebas de integración
MES 2 — Expediente, reportes y despliegue					
Días 1-7	Implementar expediente académico	Crear lógica de Notas	Vistas de expediente	Implementar gráficos estadísticos	Integrar Notas con expediente
Días 8-14	Ajustes finales expediente	Implementar lógica de Promedio	Vistas de gráficos y reportes	Finalizar reportes y gráficos	Pruebas de gráficos
Días 15-21	Pruebas integración Notas	Validación de Inscripciones	Corrección de errores Frontend	Pruebas de seguridad y acceso	Validación de roles y accesos
Días 22-30	Ajustes finales de BD	Documentación técnica	Documentación de usuario	Despliegue en IIS	Validación final y seguridad

El desarrollo está dividido en 8 semanas de trabajo. El primer mes se enfoca en los módulos base del sistema (alumnos, maestros, materias, secciones e inscripciones). El segundo mes se dedica al expediente académico, reportes, pruebas finales y despliegue en IIS.